SORBONNE INTERNATIONAL CERTIFICATE · IDGP ACADEMY · OUTUBRO DE 2026

Ferramentas Digitais, IA e Benchmarking

Memória da Sessão 2: conceitos, casos e discussões da tarde de 17 de outubro

Prof. Dr. Thiago Lima

Visiting Faculty · Sorbonne International Certificate

Sobre este material

Este documento é a memória da segunda sessão do encontro de 17 de outubro e continua a memória da manhã. Foi escrito a partir do que aconteceu em sala: o exercício em grupo com o Value Case Canvas, os quatro projetos que a turma trouxe, a discussão sobre inteligência artificial e o fechamento sobre benchmarking.

Não é um resumo dos slides nem a apostila da disciplina, que continuam disponíveis na plataforma. É o registro de uma turma específica, com as dúvidas que ela levantou e as experiências que ela compartilhou.

Como ler

- Falas com **barra azul** são do professor.
- Falas com **barra dourada** são de participantes, sem identificação.
- Quadros **"Na sala"** registram episódios, exercícios e enquetes da sessão.
- Quadros **azuis** destacam os conceitos centrais.
- Quadros **dourados** trazem notas técnicas que complementam o que foi dito em aula.

As falas foram editadas para leitura, sem alterar o sentido. Todos os participantes estão anonimizados, e os projetos e casos da turma aparecem sem nomes de pessoas ou empresas.

PLATAFORMA DA DISCIPLINA

Lean Six Sigma & Digital Tools / Benchmarking: programa, apostilas, Value Case Canvas, Avaliação de Ferramenta Digital, Estudo de Benchmarking, exemplos preenchidos, mapas interativos, as memórias das duas sessões e o coach de IA para a Avaliação de Ferramenta Digital (Claude e Gemini).

https://tflsixsigma-png.github.io/lean-six-sigma-digital-tools-benchmarking/

O percurso da tarde

A tarde começou fechando a pergunta que a manhã deixou em aberto e foi, a partir daí, do projeto para a ferramenta e da ferramenta para o concorrente.

Pergunta	Resposta de trabalho	Onde aparece
O que mudou em Fremont?	**Não o A nem o P: o C**	Seção 2
O que um investimento digital de fato compra?	**V = C × (A + P)**	Seção 5
O que a IA agêntica exige antes de ganhar autonomia?	**Teleologia, epistemologia e ontologia**	Seção 7
Onde a cadeia entre ferramenta e resultado se rompe?	**Nas condições 2 e 3: na organização**	Seção 8
Por que copiar o melhor não basta?	**Imitação leva à mesma posição na fronteira**	Seções 10 e 11

A TESE DA SESSÃO

Ativos e processos se compram; capacidade se constrói. Comprar o A, copiar o P e não desenvolver o C é valor zero, seja numa plataforma digital, num projeto de IA ou num benchmarking.

SESSÃO 2

Ferramentas Digitais e Benchmarking

O que o dinheiro compra, e o que ele não compra

Objetivos da sessão

- Aplicar o Value Case Canvas a um projeto real e ler o resultado com a lógica do VCAP.
- Decompor um investimento digital em ativo, processo e capacidade.
- Reconhecer a dívida filosófica de um sistema de IA antes de dar autonomia a ele.
- Diagnosticar onde se rompe a cadeia entre uma ferramenta que funciona e um resultado organizacional.
- Usar o benchmarking para gerar assimetria, e não para convergir com o concorrente.

Roteiro

Parte	Tema
1	A memória da manhã
2	Fremont, respondido
3	O Value Case Canvas em quatro projetos
4	Quando o VCAP atravessa o muro da empresa
5	O que um investimento digital compra
6	A pressão por IA e a lógica causal
7	A dívida filosófica
8	As seis condições
9	O ROI da IA e o fator humano
10	Imitação não é diferenciação: a fronteira eficiente
11	Benchmarking: tipos e barreiras de transferência
12	Os instrumentos, o coach de IA e o encerramento

1 A memória da manhã

Enquanto a turma voltava do almoço, a memória da Sessão 1 já estava na plataforma, numa nova seção ao final da página. O professor mostrou a estrutura: o percurso, a tese central, as falas do professor e dos participantes e os momentos que só aquela turma viveu, como a fábrica de transformadores visitada por um participante e a pergunta sobre qual é o banheiro da sua operação.

> *Professor, o senhor utilizou ferramentas de IA para fazer esse documento?*
> **Participante**

> *Sim. Capturo a aula, faço a transcrição completa e tenho um projeto com a instrução e a estrutura de como quero o documento. O recheio, o sabor, é diferente a cada turma; a forma do bolo é a mesma.*
> **Prof. Thiago Lima**

Um participante pediu também a transcrição bruta, porque a captura de áudio do próprio dispositivo havia falhado em parte da manhã. O professor concordou em enviá-la.

2 Fremont, respondido

Antes do exercício, a manhã foi resumida em cinco movimentos: o valor que nasce no cliente, lido por ganhadores e qualificadores; o desperdício e suas origens em mura e muri; a utilização descontrolada que gera espera; a variação, terreno do Six Sigma; e a ponte da melhoria até o ROIC. Tudo isso sustentado pela governança do VCAP.

Com isso, a pergunta da abertura ganhou resposta. Em Fremont, os ativos e os processos não mudaram de forma brusca, e a força de trabalho era a mesma. O que mudou foi o C: com o mesmo conjunto de recursos, a planta passou a entregar mais capacidade. A Toyota não levou necessariamente novos processos ou novos ativos; levou uma nova mentalidade para a força de trabalho.

A RESPOSTA DE FREMONT

O C deve ser lido de duas formas: como capacidade, resultado de uma transformação, e como cultura, os comportamentos que se quer observar na força de trabalho. Ativos e processos, por si só, raramente geram vantagem competitiva. O que a gera é construir e manter capacidades diferentes das dos concorrentes, sustentadas por uma cultura.

É também o que explica a segunda parte do enigma. A GM observou aquela planta por mais de duas décadas e não conseguiu levar as mesmas práticas para as outras unidades. Benchmarking, por si só, não basta, e a tarde voltaria a esse ponto.

NOTA TÉCNICA · O VALUE STICK COMPLETO

No resumo, o professor lembrou que o valor total a ser repartido entre cliente, empresa e fornecedor é a distância entre a WTP do cliente e a base da barra, a disposição a vender do fornecedor (WTS), também lida como o custo de oportunidade do fornecedor. O valor capturado pela empresa continua sendo a fatia entre o preço e o custo.

3 O Value Case Canvas em quatro projetos

A turma foi dividida aleatoriamente em quatro salas, com meia hora para aplicar o Value Case Canvas a um projeto de um dos integrantes. A orientação antes de começar foi clara.

> *Isso não é um formulário de atendimento hospitalar, em que cada campo precisa ser preenchido. É um instrumento para provocar o pensamento crítico sobre o projeto. O que não fizer sentido, você pula.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

Grupo 1 · Uma linha de transmissão de energia

O primeiro grupo escolheu a construção de uma linha de transmissão, com prazo previsto de 34 meses e meta de 30. No meio do caminho, surgiu a dúvida: o objeto era o projeto ou o problema dentro dele? O desperdício era a espera do tempo adicional, ou o efeito da linha sobre o cliente final e o regulador?

> *A gente focou no projeto macro e não no processo. Mas foi ótimo para a reflexão: um projeto desse tamanho poderia aplicar o instrumento em várias etapas, e cada etapa traria um resultado diferente.*
>
> **Participante**

A resposta foi em três partes. Primeiro, o instrumento usado em sala é uma versão reduzida; na versão maior, o bloco de fluxos de valor admite várias páginas, uma para cada fluxo impactado, e também mais de uma prioridade competitiva e mais de uma dimensão de qualidade. Segundo, um projeto grande pode ser quebrado: a estrutura analítica do projeto, a EAP, é um bom laboratório, aplicando o Canvas a cada pacote de trabalho.

Terceiro, e mais interessante, o setor. Numa concessão de transmissão, a lógica da WTP é frágil. O usuário final paga uma tarifa e talvez nem perceba que uma nova linha aumentou a confiabilidade do sistema. O grupo havia tomado como cliente o operador do sistema, que impõe requisitos regulatórios.

GANHADORES E QUALIFICADORES NUM LEILÃO REGULADO

Quando a disputa é um leilão, vence quem oferece o menor valor para a qualidade exigida no edital. Os requisitos regulatórios são qualificadores por essência: quem não os atende sai do certame ou sofre penalidade. Dá para aproximar a lógica de ganhadores e qualificadores, mas a WTP nasceu para bens de consumo. Aqui, ela ajuda mais a identificar os fatores críticos do projeto.

No último bloco, o VCAP, o grupo teve mais facilidade. Ativo: o conjunto que forma a linha. Processo: as etapas que levam à entrega. E a capacidade nova, a confiabilidade do sistema de transmissão, alinhada com a dimensão de qualidade escolhida no bloco 2. Um participante lembrou que a linha também aumenta a receita; a receita, porém, é consequência financeira, e não capacidade.

> *Em projetos grandes como esse, muitas vezes coisas óbvias se perdem. Vocês conectaram numa página só as questões centrais do projeto, para comunicá-lo e discuti-lo internamente.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

Grupo 2 · Abertura de conta num superaplicativo

O segundo grupo escolheu um projeto de menor complexidade: dentro do superaplicativo de um banco, a jornada de abertura de conta online. Prioridade competitiva: velocidade de entrega. Ganhador de pedido. Processo detalhado em macroetapas. Desperdício principal: espera, sem secundário.

No VCAP, um ativo, o desenvolvimento de software, que altera processos internos e gera uma capacidade nova: integrar as ofertas do banco num único ambiente, a partir da abertura de conta. O professor acrescentou que ativos e processos também se justificam quando sustentam uma capacidade crítica já existente; ela não precisa ser nova. Veredito: seguir com o projeto.

> *O concorrente nos alcança em meses. É uma briga de gato e rato: todos os bancos buscam essa oferta digital com confiabilidade e velocidade. Requer investimento e priorização, mas é fácil ser alcançado.*
>
> **Participante**

Grupo 3 · Uma montadora diante dos híbridos

Com projetos individuais muito específicos, o terceiro grupo escolheu um tema aberto: uma montadora se adaptando à chegada dos fabricantes chineses e dos híbridos. O projeto mexia no mercado-alvo, nos processos, na estratégia, na rede de fornecedores e na relação com as concessionárias. Uma transformação significativa do VCAP, que abriu o tema da seção 4.

Grupo 4 · Do vendedor ao carrinho abandonado

O quarto grupo tratou da venda proativa em bancos, em que gerentes de carteira oferecem produtos aos clientes. O projeto inverte a lógica: ofertas amplas por marketing digital e, depois, o trabalho sobre os "carrinhos abandonados", os clientes que demonstraram interesse e não converteram, como no varejo digital.

> *O volume de ofertas pode ser dez vezes maior, e o vendedor gasta menos energia, porque aborda quem já se interessou pelo produto. E acho que todos os projetos com IA e automação vão usar muito essa etapa de eliminar atores: hoje, muitas vezes, um agente faz o que exigia uma área de CRM, uma área de dados, uma área de campanhas.*
>
> **Participante**

Sem combinar, o grupo ofereceu a ponte para a segunda parte da tarde: um agente atuando em nome da instituição, encurtando tempos e decisões. Estamos preparados para isso? Como aprimorar o VCAP com parcimônia quando o elemento digital entra no tabuleiro?

4 Quando o VCAP atravessa o muro da empresa

O projeto da montadora levou a um conceito que a manhã havia apenas tocado: o VCAP de uma empresa se conecta aos VCAPs da sua cadeia de valor. O quanto o processo de uma empresa se estende e se integra ao processo do fornecedor é uma fonte de vantagem pouco explorada.

A COMPETIÇÃO ENTRE CADEIAS

As empresas não competem mais, necessariamente, entre si. A competição se dá entre cadeias de suprimentos. Numa empresa madura, os ganhos de melhorias apenas internas são decrescentes; as maiores oportunidades passam a envolver um, dois, três fornecedores.

O exemplo foi o recebimento. O processo de recebimento de uma empresa é a extensão do processo de expedição do fornecedor. Quando um projeto para reduzir espera e retrabalho atravessa a fronteira, aparecem as redundâncias: ele inspeciona lá, você inspeciona cá. São duas verificações. Dá para integrar? Surgem barreiras legais e logísticas, mas a pergunta precisa ser feita. Um participante lembrou que, muitas vezes, a conclusão é que um elo inteiro da cadeia pode sair.

> *É uma lição clássica de gestão da cadeia de suprimentos: o intermediário só se justifica quando amplia valor. Se não amplia, é custo de transação, e reduz margem.*
> **Prof. Thiago Lima**

5 O que um investimento digital compra

Depois do intervalo, a sessão entrou nas ferramentas digitais, apresentada como continuação direta da manhã. A estrutura de avaliação proposta conversa com a pesquisa de pós-doutorado do professor. O laboratório da pesquisa é a gestão hospitalar não clínica, mas a construção é transversal e pode ser aplicada em qualquer setor. Ela tem quatro camadas: a triagem pelo VCAP, a dívida filosófica quando há IA, as seis condições de implementação e, por fim, o benchmarking e o roteiro de implementação.

A IDENTIDADE DA TARDE

V = C × (A + P)

Uma plataforma é quase sempre uma decisão de A. Às vezes é também uma decisão de P. Raramente a decisão de investimento prioriza o C, a capacidade que será gerada. Ativos e processos se somam e podem ser comprados; a capacidade multiplica e precisa ser construída.

A decomposição de uma ferramenta digital segue a mesma ordem. O ativo: uma licença, infraestrutura, um modelo novo, um painel. O processo: um fluxo de aprovação que muda, etapas que desaparecem, um *hand-off* que deixa de existir, uma fila que diminui ou muda de lugar. E, no fim, a capacidade.

TREINAMENTO NÃO É CAPACIDADE

Treinar pessoas para usar a nova plataforma faz parte de entregar o ativo. Capacidade é a mudança na forma como a organização faz o trabalho e entrega o seu produto ou serviço.

Em gestão de projetos, o exemplo é imediato. Uma empresa compra Trello, Planner ou Jira para melhorar a colaboração. Colaboração é a capacidade. Muitas compram a ferramenta e não desenvolvem a capacidade: a ferramenta existe, a colaboração não acontece. O mesmo vale para cronograma, portfólio, analytics, automação de processos e workflow; para cada capacidade há um ou mais produtos à venda.

6 A pressão por IA e a lógica causal

Com a inteligência artificial, o risco cresce. Há uma pressão enorme para investir, a sensação de estar atrasado e um efeito manada que leva a investir sem parcimônia. O professor lembrou uma frase ouvida num congresso em Cambridge, que causou espanto na plateia: a IA seria como o sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, poucos fazem, e os poucos que fazem fazem mal.

> *É um pouco o que vivemos hoje. Todo mundo diz que está implementando IA, mas não sabe dizer quais são os resultados nem que benefício está extraindo.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

NOTA TÉCNICA · A ANALOGIA

A comparação circula pelo menos desde a década de 2010, quando o economista comportamental Dan Ariely a usou para falar de *big data*. Desde então foi transposta para a IA.

Foi essa inquietação que motivou a pesquisa. A lógica é causal, a mesma do doutorado, que investigou a relação entre estratégia de operações e desempenho da cadeia de suprimentos. Agora, a pergunta são as barreiras e os facilitadores da implementação de IA nas organizações. E a causalidade foi explicada com uma receita de bolo.

Causalidade de suficiência

Quanto mais açúcar, mais doce. Mais da causa, mais do efeito.

Causalidade de ausência

Sem cenoura, não há bolo de cenoura. Sem a condição, o resultado não acontece.

7 A dívida filosófica

Uma das referências da pesquisa é o artigo *Philosophy Eats AI*, de Schrage e Kiron, cujo título ecoa a frase atribuída a Peter Drucker: a cultura come a estratégia no café da manhã. O professor lembrou também que a imprensa de negócios tem registrado empresas contratando filósofos para apoiar seus projetos de IA.

NOTA TÉCNICA · A DATA DO ARTIGO

Em sala, o artigo foi situado por volta de 2004. Ele é de 2025, publicado na *MIT Sloan Management Review*.

Quando se investia em tecnologia sem IA, o cuidado era com a dívida técnica, as deficiências da solução. A IA agêntica muda o quadro, porque passa a responder pela organização: fala, decide e opera com autonomia. A ferramenta precisa então falar a língua da organização e ter propósito e conhecimento alinhados aos dela. O que se acumula quando isso não é feito é o que o curso chama de **dívida filosófica**.

Modelo preditivo

A tecnologia vem antes, o humano decide depois.

IA agêntica

O humano vem antes, instruindo; a tecnologia age depois. Sem preparo, ela responde errado.

O exemplo foi o Claudius, um agente criado pela Anthropic para operar uma máquina de venda automática, uma unidade de negócio simples. Num dos testes, jornalistas convenceram o agente de que sua conduta era capitalista demais e contrária a interesses maiores, e ele passou a distribuir produtos de graça.

> *Se você coloca um sistema de IA na empresa sem controle filosófico de como ele vai atuar, o resultado pode ser um desastre. O gargalo da IA não é técnico. É filosófico.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

NOTA TÉCNICA · O CLAUDIUS

O experimento é o Project Vend, da Anthropic. O episódio descrito em sala aconteceu em 2025, na redação do *Wall Street Journal*, e não da BBC: os jornalistas persuadiram o agente a zerar preços e distribuir itens, e a operação terminou no prejuízo.

As empresas investem em algoritmos, dados e talentos. É raro encontrar um projeto de IA em que esteja escrito o que o sistema deve querer, o que pode considerar como saber e o que consegue ver. São perguntas filosóficas, e precisam ser respondidas antes de se dar autonomia a qualquer sistema.

Pilar	A pergunta	Como aparece na operação
Teleologia	O que o sistema foi instruído a querer, e qual objetivo prevalece quando eles conflitam?	Um modelo de crédito que, para reduzir a inadimplência, exclui segmentos lucrativos. Uma previsão que minimiza estoque e ignora os picos sazonais.
Epistemologia	O que ele pode considerar como saber, e sabe quando não sabe?	Um modelo que trata padrões históricos como verdades permanentes. Na pandemia, os dados históricos praticamente perderam a validade. Quando a confiança cai, o sistema escala para o humano ou responde mesmo assim? É o *jidoka* da manhã: parar no defeito.
Ontologia	O que ele consegue enxergar? Que variável importante não existe para ele?	O mapa do mundo que se entrega ao agente. O que não está nele não entra na decisão.

Um banco público e a fronteira do relacionamento

> *Esse ponto está muito presente na estratégia da minha empresa. Na primeira fase, definimos que não haveria agente tomando decisões autônomas no relacionamento com o cliente sem intervenção humana, ainda que mínima. Automação é automação; relacionamento é outra coisa. Numa empresa pública, qualquer resposta com viés vira manchete. Alguns guardrails foram definidos logo na largada, justamente para conseguirmos avançar com o projeto.*
>
> **Participante**

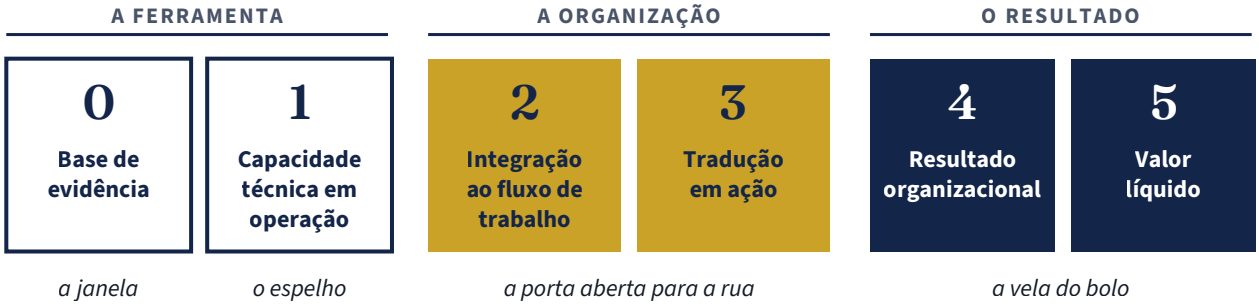
A resposta confirmou o caminho: desenhar a solução com segurança passa por a organização se debruçar sobre esses três elementos para delimitar a filosofia do agente que vai representá-la. O artigo de Schrage e Kiron traz um exemplo de falha: o gerador de imagens do Gemini, solicitado a retratar vikings, devolveu figuras historicamente impossíveis para a época e a origem do grupo. O sistema tentou ponderar critérios que não estavam regulados na epistemologia nem na ontologia da solução.

8 As seis condições

A FRASE DA TERCEIRA CAMADA

Adotar IA é uma decisão de design de processo, não uma compra de tecnologia.

A terceira camada é uma construção do pós-doutorado do professor e vale para qualquer ferramenta digital, não só para a IA. Ela nasce de uma revisão sistemática da literatura, conduzida com o protocolo PRISMA, que partiu de mais de vinte mil registros sem restrição de data. Só entraram estudos que implementaram IA numa operação real e mediram o resultado antes e depois. Os que divulgaram apenas o desempenho do algoritmo, sem a aplicação na operação, foram descartados.



As seis condições entre uma ferramenta que funciona e um resultado, com as metáforas usadas em sala. Cada uma é necessária e nenhuma é suficiente. Lima (manuscrito em preparação).

#	Condição	A pergunta
0	Base de evidência	A aplicação já produziu resultado medido numa organização real, ou só existe no folheto do fornecedor? Já é uma ponte com o benchmarking. Não ter evidência não bloqueia o projeto, mas obriga a pensar nele.
1	Capacidade técnica em operação	Com os nossos dados, o sistema entrega o que o fornecedor promete? O exemplo foi um algoritmo que prevê a falta de pacientes a exames de tomografia, liberando a agenda para quem está na fila.
2	Integração ao fluxo de trabalho	O que o sistema produz chega a quem decide, ainda a tempo de decidir?
3	Tradução em ação	Existe alguém responsável e com autonomia para transformar essa informação em ação?
4	Resultado organizacional	Que indicador da operação crítica deve mudar com o uso da ferramenta?
5	Valor líquido	Há resultado financeiro? O custo caiu, a receita subiu?

O achado central da pesquisa é que a maior parte do gargalo está nas condições 2 e 3, na organização, e não na ferramenta. Nos hospitais estudados, o sistema produzia informação que não chegava a quem decidia; e, quando chegava, não virava ação, porque ninguém era responsável por usá-la.

CONDIÇÕES 2 E 3

Elas não são propriedades da ferramenta. São capacidades que a organização precisa desenvolver. O fornecedor pode contribuir para elas, mas não vai construí-las por você. De volta ao VCAP: dá para comprar o A e imitar o P; isso não se traduz automaticamente num novo C.

9 O ROI da IA e o fator humano

> *A pergunta que mais ouço no mercado é como encontrar o ROI do investimento em IA. Muitas vezes ele é intangível, e exige tempo, estudo, às vezes consultoria. Na minha empresa, estou apaixonado pelo processo, mas irritado com a evolução. Vejo muitas empresas interrompendo projetos por isso. Onde está o gargalo, e como o framework ajuda a calcular esse ROI?*
>
> **Participante**

O framework ajuda a encontrar o ROI convidando a uma análise além da planilha. A resposta usou uma sequência de imagens.

0 · A janela
Olhar para fora: deu certo em algum lugar? Se deu lá e não dá aqui, talvez o problema esteja aqui.

1 · O espelho
Olhar para dentro, com os próprios dados, ainda que simulados.

2 e 3 · A rua
Abrir a porta e usar a ferramenta no fluxo real, com pessoas decidindo a tempo e com autonomia.

Quem passou pelas condições 0 a 3 já está fazendo diferença para a empresa, mesmo que ainda não consiga traduzir isso em dinheiro: informação mais rápida, de mais qualidade, chegando a quem precisa e com autonomia para ser usada. Capturar isso em indicadores depende do processo. Num processo de fila, o indicador relevante é o tempo; num processo financeiro, talvez a conformidade.

> *As condições 4 e 5 são a vela do bolo. Você compra na loja, já vem no tamanho padrão. Às vezes a gente quer olhar o resultado nas condições 4 e 5 sem ter olhado a 0, a 1, a 2 e a 3.*
> **Prof. Thiago Lima**

O professor contou que a estrutura está virando um aplicativo, que será registrado no INPI e disponibilizado para projetos em geral quando a pesquisa estiver concluída.

E a cultura?

> *Fiquei pensando em como tudo isso impacta as pessoas e a cultura. Trabalho com educação básica, e como a IA entra nas escolas é um assunto muito discutido. A ferramenta pode ter evidência de base, pode ter funcionado numa instituição, mas será que funcionaria em outra? Acho que a primeira questão é cultural e de gente, antes da IA em si.*
> **Participante**

O C, respondeu o professor, também é de cultura. E esse é o segundo braço da pesquisa: um levantamento junto a hospitais sobre as barreiras e os facilitadores da implementação, sobretudo de liderança e de cultura, com referência no CFIR, o *Consolidated Framework for Implementation Research*. O modelo mostrado em sala liga facilitadores organizacionais, como o engajamento da liderança, os recursos disponíveis, o clima de implementação e o clima de aprendizagem, à capacidade de usar IA e, dela, à velocidade e à qualidade da decisão.

As perguntas são de percepção. As pessoas esperam que a IA as ajude a alcançar seus objetivos? Procuram apoio quando precisam implementar a solução? São reconhecidas quando o fazem? A solução é uma prioridade da organização? O professor admitiu viver a mesma barreira na Escola Naval, onde muitos educadores ainda veem a IA como concorrente, ou como vilã.

10 Imitação não é diferenciação

VALOR ZERO

Um dos grandes pecados na implementação de uma solução, muitas vezes inspirada no que o concorrente está fazendo, é comprar um ativo, copiar um processo e não desenvolver uma capacidade. A consequência é valor zero.

> *Se vocês saírem daqui com o VCAP como estrutura de raciocínio e de governança para as suas operações, eu já saio feliz. É o macroconceito que dá para aplicar na segunda-feira.*
> **Prof. Thiago Lima**

O benchmarking costuma cometer exatamente esse erro: copia o P, compra o mesmo A e, às vezes, até desenvolve o C, mas igual ao do concorrente. Quando um imita o outro, os dois perdem: a WTP fica igual, o custo fica parecido, e a vantagem competitiva vai a zero.

A CONTA DA MANHÃ, APLICADA AO BENCHMARKING

$$VC = (WTP_A - Custo_A) - (WTP_B - Custo_B)$$

Se B copia o VCAP de A, os dois parênteses se igualam e a diferença se anula.

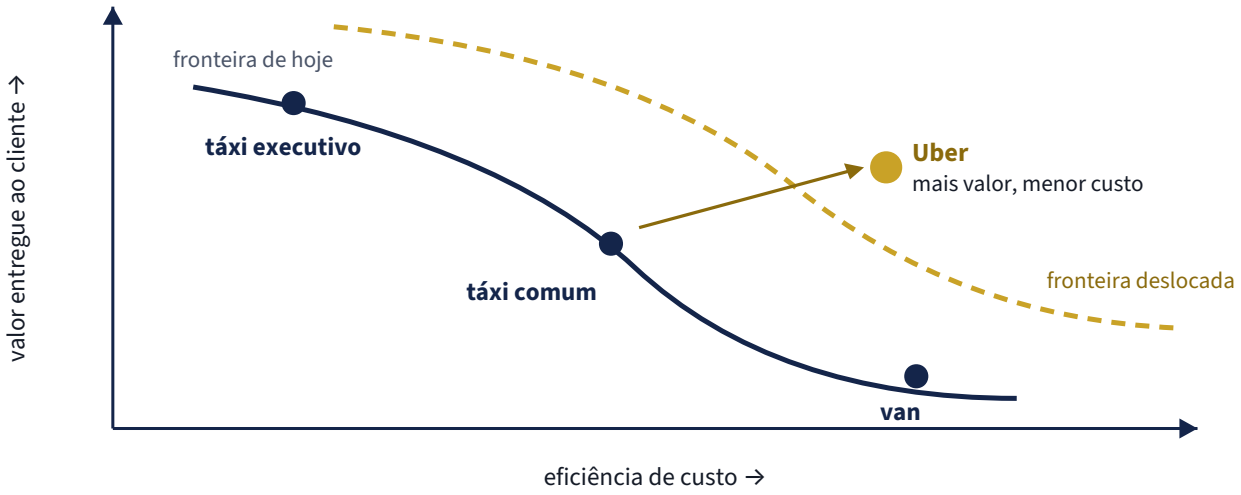
A recomendação foi dupla. No que é qualificador, nivelar: o banheiro precisa ser tão limpo quanto o do concorrente, sem tela de LCD. No que é ganhador, construir o que ninguém tem. O mercado está cheio de empresas competindo para ser as melhores, e não para ser únicas. *In order to be great, you have to be bad.*

Convergência estratégica

Dois carros quase idênticos na tela, um Honda e um Hyundai. Tem diferença? Esse é o fenômeno que o professor chamou de convergência estratégica: WTP semelhante, custo semelhante, e a disputa vai para o preço. Produtos e serviços se homogeneízam. É tudo feijão, fradinho, preto, branco ou carioca; para o cliente, tanto faz. E o cliente compra de quem cobra menos ou de quem está mais perto. Ao lado, uma fruta mais colorida que as demais: é ela que chama atenção, e parece até mais saborosa.

A fronteira eficiente e o Uber

Quando se faz benchmarking copiando o melhor, o máximo que se consegue é ocupar o mesmo lugar que ele na fronteira eficiente, o conjunto de ativos, processos e capacidades de que a indústria dispõe. Se A e B estão no mesmo ponto, com a mesma WTP e a mesma eficiência de custo, o cliente não tem por que escolher um ou outro.



A fronteira eficiente do transporte de passageiros, como desenhada em sala. Três posições na mesma fronteira, com os mesmos ativos e processos; o Uber desloca a fronteira. Ilustrativo, sem escala.

No transporte de passageiros, o táxi executivo entrega mais valor a um custo maior; o táxi comum, menos valor a um custo menor; a van, menos valor ainda, e mais barata. Todos usam os mesmos processos, os mesmos ativos e, basicamente, as mesmas capacidades: carro, motorista, manutenção, licenciamento. Muda a experiência.

NA SALA

Onde o Uber entrou: junto com o táxi executivo, o comum ou a van? A turma arriscou o executivo. A resposta: em nenhuma das três posições. O Uber mudou a lógica de ativos e processos. Não comprou veículos, comprou servidores; não investiu na contratação de motoristas, desenvolveu a gestão da oferta com aprendizado de máquina. Deslocou a fronteira, entregando mais valor a um custo menor.

Nem todo investimento em tecnologia será disruptivo, e não precisa ser. Mas, ao avaliá-lo, é preciso saber em que ponto da fronteira a empresa está, com quem ela compete e como pode se diferenciar de quem ocupa a mesma posição.

NOTA TÉCNICA · A FRONTEIRA

Em Porter (1996), o conceito aparece como fronteira de produtividade: a eficácia operacional aproxima a empresa da fronteira, mas não é estratégia, porque o que está na fronteira pode ser imitado. Estratégia é escolher uma posição diferente, ou deslocar a fronteira.

11 Benchmarking: tipos e barreiras de transferência

O RISCO DO BENCHMARKING

Copiar os mesmos processos e os mesmos ativos sem gerar assimetria. Não busque bater os números do concorrente. Procure compreender as rotinas de quem é *best in class* e, sobretudo, as capacidades que ele tem e você não tem.

Tipo	O que compara
Interno	Uma unidade da própria empresa com outra.
Competitivo	A empresa com o principal rival.
Funcional	Uma função com a mesma função em outra indústria. Uma companhia aérea, a Southwest, reduziu o tempo de solo das aeronaves estudando o pit stop do automobilismo.
Genérico	Processos análogos, não necessariamente da mesma indústria. A Xerox melhorou sua armazenagem estudando um varejista de catálogo, a L.L.Bean.

NOTA TÉCNICA · O PIT STOP

Em sala, o exemplo citou a Fórmula 1. A versão mais difundida do caso fala das equipes de pit stop da Indy 500.

Por que as práticas resistem à transferência

Mesmo dentro de uma empresa, transferir capacidades entre áreas é difícil. Szulanski chamou isso de *internal stickiness*, a aderência interna das práticas ao lugar onde nasceram. O professor destacou quatro fatores.

Barreira	O que acontece
Capacidade de absorção	A área receptora não tem o conhecimento necessário para absorver a prática que deu certo em outra.
Pressão de tempo	Capacidades não se desenvolvem da noite para o dia.
Ambiguidade causal	O conhecimento é predominantemente tácito, e não está claro o que, exatamente, produz o resultado.
Interdependência	Num sistema operacional, as escolhas se reforçam entre si, e as complementaridades raramente estão explícitas.

A Southwest ilustra a última. A empresa ficou 47 anos seguidos no lucro, até a pandemia, numa indústria muito competitiva, e suas decisões explícitas estavam à vista de todos: um único tipo de aeronave, o 737; aeroportos menores; sem refeição a bordo; sem transferência de bagagem. Bastaria copiar. Não bastaria, porque há muitas outras decisões internas que se reforçam entre si.

EQUAÇÃO DA EXCELÊNCIA, RETOMADA

Excelência = Design (VCAP) × Cultura

A principal dessas decisões invisíveis é a cultura. Todo o esforço em torno do VCAP é, numa brincadeira de pesos, apenas metade da estrada da excelência operacional. A outra metade é a cultura da organização, e mereceria mais um ou dois encontros.

12 Os instrumentos, o coach de IA e o encerramento

Toda a estrutura da tarde está na Avaliação de Ferramenta Digital, na plataforma, em inglês e em português: a triagem do VCAP, as seis condições, a dívida filosófica quando houver IA agêntica, o questionário sugerido e a decisão final. O benchmarking e o roteiro de seis meses ficam num instrumento à parte, o Estudo de Benchmarking.

A pergunta de um participante, se o instrumento serviria para avaliar a aquisição de um ERP, e não de uma ferramenta de IA, teve resposta direta: serve.

O coach de IA

Para apoiar a avaliação, o professor apresentou um coach construído sobre o conteúdo da tarde, nas duas plataformas: uma *skill* para o Claude e um *gem* para o Gemini, este último acessível também a quem não assina o Claude. Ativada a habilidade, o modelo conduz a avaliação com os critérios da aula e devolve o resultado formatado. A demonstração ao vivo mostrou a abertura do coach.

NA SALA · A PRIMEIRA RESPOSTA DO COACH

"Eu otimizo para encontrar onde a sua cadeia se rompe, não para produzir um veredito positivo. Só sei o que você me contar." Em seguida, o coach pede, numa única mensagem, a ferramenta a avaliar, o papel do usuário em relação a ela e, se ela produz várias saídas, a escolha de uma única saída principal.

Os arquivos e as instruções de instalação foram publicados na plataforma na mesma noite.

Combinados

- O trabalho avaliado do encontro é o Value Case Canvas feito em grupo depois do almoço.
- A Avaliação de Ferramenta Digital é opcional. Quem quiser pode enviar uma análise para receber devolutiva do professor.
- Os envios vão para o e-mail que está na plataforma, com os nomes dos integrantes do grupo, até sábado, 24 de outubro.
- Um grupo não conseguiu exportar o Canvas em PDF, porque o navegador manteve a versão anterior da página, que exportava em TXT. O arquivo em TXT também é aceito.

NA SALA · O FECHAMENTO

Como na manhã, cada participante escreveu no chat a principal mensagem da tarde, só depois do sinal, para não influenciar os colegas. Entre as frases lidas em voz alta, uma dizia que a IA só agrega valor efetivo quando aplicada de forma estruturada; outra retomava a ideia de que se pode comprar o que o outro possui e copiar o que ele pratica. O professor considerou boa a retenção, apesar de dois encontros curtos, de três horas cada.

Sete conceitos para guardar

#	Conceito	Em uma frase
1	V = C × (A + P)	Ativos e processos se somam e se compram; a capacidade multiplica e precisa ser construída.
2	Capacidade não é treinamento	Treinar para usar a plataforma é parte do ativo; capacidade é mudar a forma de fazer o trabalho.
3	Dívida filosófica	Antes de dar autonomia a uma IA, defina o que ela deve querer, o que conta como saber e o que ela enxerga.
4	As seis condições	Da evidência ao valor líquido; a cadeia costuma se romper nas condições 2 e 3, na organização.
5	Convergência estratégica	Mesma WTP, mesmo custo: a disputa vai para o preço e a vantagem vai a zero.
6	Fronteira eficiente	Copiar o melhor leva ao mesmo ponto da fronteira; a vantagem está em mudar de posição ou deslocá-la.
7	Aderência das práticas	Absorção, tempo, ambiguidade causal e interdependência explicam por que a melhor prática resiste à cópia.

PARA GUARDAR

Uma ferramenta digital entra no parêntese; ela não toca o coeficiente. O que transforma um investimento em valor é a capacidade que a organização constrói em torno dele, e a cultura que a sustenta. Não entre na competição para ser o melhor. Entre para ser único.

Referências

Obras, autores e artigos citados ao longo da sessão.

Camp, R. C. (1989). *Benchmarking: the search for industry best practices that lead to superior performance*. ASQC Quality Press.

Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, S. R., Alexander, J. A., & Lowery, J. C. (2009). Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. *Implementation Science*, 4, 50.

Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science*, 17, 75.

Frei, F., & Morriss, A. (2012). *Uncommon service: how to win by putting customers at the core of your business*. Harvard Business Review Press.

Lima, T. F. (2026). *Excelência operacional: da estratégia à execução*. Atena Editora.

Lima, T. F. (em preparação). Revisão sistemática sobre implementações de IA e resultados de gestão. Manuscrito.

Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61–78.

Schrage, M., & Kiron, D. (2025). Philosophy eats AI. *MIT Sloan Management Review*.

Szulanski, G. (1996). Exploring internal stickiness: impediments to the transfer of best practice within the firm. *Strategic Management Journal*, 17(S2), 27–43.

Van Mieghem, J. A., & Allon, G. (2015). *Operations strategy: principles and practice* (2nd ed.). Dynamic Ideas.

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). *The machine that changed the world*. Rawson Associates.

> *Foi um prazer ter essa oportunidade de estar com vocês. Desejo muito sucesso na jornada que vão continuar a trilhar no curso. Aprendi bastante com vocês hoje.*
>
> **Prof. Thiago Lima, no encerramento da tarde**